

LEMBAR KERJA MANDIRI DAN BANK SOAL

Matematika 3

Mata Kuliah KL25-21001, Matematika 3
Program Studi Teknik Kelautan, ITERA
Pengajar Rifky Fauzi
Nama
SKS 3
Semester Ganjil 2026/2027
Kelas RB Kamis, 14.50–17.30, E302
NIM

Tujuan dan penggunaan

Lembar kerja ini adalah **bank latihan** untuk keseluruhan Matematika 3. Soal dapat dipilih sebagai latihan kelas, tugas, kuis, latihan mandiri, mock UTS, atau mock UAS. Angka dan konteks dapat diubah tanpa mengubah kompetensi yang diuji. Mahasiswa dianjurkan mengerjakan proses secara lengkap: tulis model/rumus yang digunakan, langkah aljabar, dan pengecekan hasil.

Level: L1 dasar/konsep, L2 rutin, L3 multi-langkah, L4 integrasi konsep/transfer. **Sumber:** PR mengikuti atau memvariasikan PR resmi Matematika 3; Boas diadaptasi dari ide/contoh/latihan Mary L. Boas; Var varian baru untuk latihan tambahan.

Peta materi dan sumber utama

Minggu	Fokus	Rujukan utama
1	Refresh fungsi, kalkulus, PDB, solusi, kondisi awal/batas	Modul/PR Pekan 1; Boas Ch. 8 Sec. 1–2
2–4	Transformasi Laplace dan penyelesaian PDB/sistem	Modul/PR Pekan 2–4; Boas Ch. 8 Sec. 8–9
5–7	Deret Fourier, fungsi periodik, aplikasi	Modul/PR Pekan 5–7; Boas Ch. 7
8	UTS: Laplace dan Fourier	Draft/format UTS Matematika 3
9–13	PDP, BVP, separation of variables, persamaan Laplace	Modul/PR Pekan 9–13; Boas Ch. 13
14–15	Wave equation dan vibrating string	PR Pekan 13–14; Boas Ch. 13 Sec. 4
16	UAS: integrasi BVP/PDP/Fourier	Draft/format UAS Matematika 3

Sumber utama

- Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, khususnya Chapter 8 (Ordinary Differential Equations), Chapter 7 (Fourier), dan Chapter 13 (PDE/BVP).
 - Modul Matematika 3 Pekan 1–4, Pekan 5–7, dan Pekan 9–13.
 - PR/Tugas Matematika 3 Pekan 1, 2–4, 5–7, 9, 10–12, dan 13–14.
- Catatan: soal berlabel Boas disusun ulang atau divariasikan dari ide dan tipe latihan dalam buku, bukan salinan panjang dari buku.

Peta Konsep Inti

Konsep yang harus dikuasai untuk menempuh UTS hingga UAS

No.	Konsep	Latihan terkait
1	Makna solusi PDB, orde, linearitas, kondisi awal/batas	M1.1–M1.8
2	Integral/turunan sebagai alat PDB	M1.5–M1.10
3	Definisi, linearitas, tabel Laplace	M2.1–M2.12
4	Transformasi turunan dan kondisi awal	M3.1–M3.5
5	Invers Laplace, pecahan parsial, shifting	M3.6–M3.12
6	PDB dan sistem PDB dengan Laplace	M4.1–M4.12
7	Fungsi harmonik, rata-rata, ortogonalitas	M5.1–M5.10
8	Koefisien dan Deret Fourier	M6.1–M6.10
9	Aplikasi/interpretasi Fourier	M7.1–M7.6
10	PDB vs PDP dan unsur BVP	M9.1–M9.8
11	Separation of variables	M10.1–M10.8
12	Persamaan Laplace pada domain persegi panjang	M11.1–M11.8
13	Kondisi batas + Fourier dalam BVP	M12.1–M12.8
14	Interpretasi/visualisasi solusi PDP	M13.1–M13.6
15	Wave equation dan vibrating string	M14.1–M15.6

Formula Ringkas

Formula ringkas

PDB dan solusi

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x).$$

Suatu y adalah solusi bila substitusi ke persamaan menghasilkan identitas. PDB linear orde n memiliki solusi umum yang memuat n konstanta bebas; kondisi awal/batas memilih solusi partikular.

Formula ringkas

Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt.$$

$$\mathcal{L}\{af + bg\} = aF + bG.$$

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y - sy(0) - y'(0).$$

Formula ringkas

Tabel inti Laplace

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a},$$

$$\mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}.$$

Formula ringkas

Shifting Jika $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$,

$$\mathcal{L}\{e^{-at} f(t)\} = F(s+a),$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as} F(s).$$

Formula ringkas

Deret Fourier periode $2L$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right],$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Formula ringkas

Even/odd Jika f genap, $b_n = 0$. Jika f ganjil, $a_0 = a_n = 0$.

$$\text{rata-rata } f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Formula ringkas

BVP dan PDE Persamaan Laplace:

$$T_{xx} + T_{yy} = 0.$$

Wave equation 1D:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Pemisahan variabel: $T(x, y) = X(x)Y(y)$ atau $u(x, t) = X(x)G(t)$.

Formula ringkas

Tiga unsur BVP

1. governing equation;
2. domain;
3. boundary conditions.

Prosedur umum: separation of variables $\rightarrow$ seleksi dengan kondisi batas $\rightarrow$ Fourier untuk menyesuaikan data batas/awal.

M1: Refresh PDB dan Kalkulus

Fondasi sebelum Transformasi Laplace.

M1.1: Klasifikasi persamaan diferensialL1Boas

Untuk setiap persamaan, tentukan: PDB/PDP, orde, dan linear/nonlinear.

- $y' + xy^2 = 1$.
- $xy' + y = e^x$.
- $u_t = c^2 u_{xx}$.
- $y'' + 4y' + 5y = \sin x$.

M1.2: Verifikasi solusiL1Boas

Verifikasikan dengan substitusi bahwa $y = \sin x + C$ memenuhi $y' = \cos x$. Lalu verifikasikan bahwa $y = Ae^x + Be^{-x}$ memenuhi $y'' = y$. Jelaskan mengapa konstanta bebas tidak mengganggu identitas.

M1.3: Solusi umum dan solusi partikularL2Boas

Diberikan $y'' = y$ dengan solusi umum $y = Ae^x + Be^{-x}$. Tentukan A, B jika $y(0) = 2$ dan $y'(0) = 0$. Bedakan kalimat “solusi umum” dan “solusi partikular” pada hasil Anda.

M1.4: Kondisi awal atau kondisi batas?L1Var

Klasifikasikan setiap informasi sebagai kondisi awal atau kondisi batas: (a) $y(0) = 1, y'(0) = 0$; (b) $T(0) = 100, T(10) = 50$; (c) $u(0, t) = u(L, t) = 0$; (d) $u(x, 0) = f(x)$. Jelaskan alasan Anda.

M1.5: Benda jatuhL2PR

Sebuah benda mempunyai $v(0) = 1 \text{ m/s}$ dan $x(0) = 2 \text{ m}$. Dengan $dv/dt = g$, tentukan $v(t)$ dan $x(t)$. Hitung posisi pada $t = 10 \text{ s}$. Gunakan g sebagai parameter, lalu evaluasi jika $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

M1.6: Massa-pegasL2PR

Model gerak bebas memenuhi $y'' + \omega^2 y = 0$. Jika $y(0) = 0$ dan $y'(0) = 1$, tentukan solusi dalam bentuk sinus-kosinus. Verifikasikan kembali kondisi awalnya.

M1.7: Persamaan separabelL2Boas

Selesaikan $dN/dt = -\lambda N$ dengan $N(0) = N_0$. Tunjukkan langkah pemisahan variabel, integral, penentuan konstanta, dan interpretasikan tanda negatif pada laju perubahan.

M1.8: Integral sebagai penyelesaian PDBL2Boas

Jelaskan mengapa menghitung $y = \int f(x) dx$ sama dengan menyelesaikan PDB $y' = f(x)$. Gunakan contoh $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ dan tuliskan keluarga solusinya.

M1.9: Refresh turunan dan integralL2Var

Hitung tanpa CAS:

- $\frac{d}{dt}(t^2 e^{-3t})$;
- $\frac{d^2}{dt^2}(\sin 2t)$;
- $\int (4t^3 - 2t + 5) dt$;
- $\int_0^\pi \sin^2 x dx$.

M1.10: Dari model ke persamaanL3Var

Untuk masing-masing fenomena berikut, tuliskan variabel utama, dugaan persamaan pengatur paling sederhana, dan data tambahan yang diperlukan agar solusi unik: pendinginan batang, osilasi pegas, gelombang tali, dan gerak jatuh.

M2: Transformasi Laplace I

Definisi, linearitas, tabel dasar, dan manipulasi parameter.

M2.1: Makna Transformasi Laplace L1PR Jelaskan apa yang dimaksud dengan Transformasi Laplace dan mengapa transformasi ini berguna ketika menyelesaikan PDB linear dengan kondisi awal.	M2.7: Kombinasi trigonometrik L2PR Tentukan transformasi $f(t) = 2 - 2 \cos 2t$ dan $f(t) = \frac{1}{t} \sin 3t$. Untuk soal kedua, identifikasi entri/relasi tabel yang diperlukan.
M2.2: Dari definisi: fungsi konstanta L2Boas Mulai dari definisi $\mathcal{L}\{f\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$, turunkan $\mathcal{L}\{1\} = 1/s$ dan sebutkan syarat pada s agar integral konvergen.	M2.8: Eksponensial kali sinus L2PR Tentukan $\mathcal{L}\{e^{2t} \sin 2t\}$ dengan shifting theorem. Tuliskan bentuk $F(s-a)$ yang Anda gunakan.
M2.3: Dari definisi: eksponensial L2Boas Turunkan langsung $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$. Jelaskan apa yang berubah jika fungsi menjadi e^{at}.	M2.9: Selisih eksponensial dibagi t L3PR Tentukan transformasi $f(t) = \frac{10}{t}(e^{-t} - e^{-7t})$. Jelaskan relasi tabel atau integral parameter yang digunakan.
M2.4: Linearitas L2Var Gunakan linearitas untuk menghitung $\mathcal{L}\{4t^2 - 3 \sin 2t + 5e^{-t}\}$. Pisahkan setiap suku dan tuliskan baris tabel yang digunakan.	M2.10: Gelombang bergeser L3PR Anggap k dan x konstanta. Tentukan Transformasi Laplace terhadap t dari $f(t) = 2 \sin(kx - t)$. Uraikan terlebih dahulu dengan identitas sinus selisih.
M2.5: Tugas resmi: transformasi dasar L2PR Tentukan Transformasi Laplace dari: (a) $5t^2$; (b) $3 \sin 3t$; (c) te^{2t}.	M2.11: Tanh sebagai tantangan L4PR Selidiki $\mathcal{L}\{\tanh 2t\}$. Jika tidak dapat diperoleh dari tabel inti, jelaskan strategi yang mungkin: identitas eksponensial, tabel yang lebih lengkap, atau pendekatan numerik. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir.
M2.6: Eksponensial kompleks L3PR Dengan $e^{iat} = \cos at + i \sin at$, turunkan transformasi e^{iat} dari definisi atau transformasi eksponensial. Pisahkan bagian real dan imajiner untuk memperoleh transformasi sinus dan cosinus.	M2.12: Turunkan rumus dari parameter L3Boas Mulai dari $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$. Diferensialkan terhadap s untuk memperoleh transformasi te^{-at} dan t^2e^{-at}.

M3: Transformasi Laplace II

Transformasi turunan, kondisi awal, invers, shifting, dan pecahan parsial.

M3.1: Transformasi turunan pertama L2 Boas

Dengan integral parsial, turunkan $\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$. Nyatakan jelas pilihan u dan dv serta asumsi pada suku batas ketika $t \rightarrow \infty$.

M3.2: Transformasi turunan kedua L2 Boas

Dari rumus $\mathcal{L}\{y'\}$, turunkan $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$.

M3.3: Orde tiga dan empat L2 Var

Tuliskan $\mathcal{L}\{y^{(3)}\}$ dan $\mathcal{L}\{y^{(4)}\}$ secara lengkap. Kemudian evaluasi jika $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$, $y''(0) = 0$, $y^{(3)}(0) = 5$.

M3.4: Verifikasi entri tabel dengan diferensiasi parameter L3 PR

Verifikasikan transformasi $t \cos at$ dengan mendiferensiasikan transformasi $\sin at$ atau $\cos at$ terhadap parameter a . Tunjukkan tanda yang muncul dengan teliti.

M3.5: Shifting eksponensial L3 PR

Buktikan bentuk $\mathcal{L}\{e^{-at}g(t)\} = G(s+a)$ dari definisi. Gunakan untuk memperoleh transformasi $e^{-2t}\cos 3t$ dan $e^{-2t}(1-2t)$.

M3.6: Invers Laplace langsung L2 Boas

Tentukan invers dari: (a) $6/s^4$; (b) $5/(s^2+25)$; (c) $s/(s^2+9)$; (d) $1/(s+4)$.

M3.7: Invers rasional linear L3 Boas

Tentukan $\mathcal{L}^{-1}\{(5-2s)/(s^2+s-2)\}$. Faktorkan penyebut dan gunakan pecahan parsial.

M3.8: Lengkapi kuadrat L3 Boas

Tentukan $\mathcal{L}^{-1}\{(6-s)/(s^2+4s+20)\}$. Ubah penyebut menjadi $(s+2)^2+16$ dan pecah pembilang agar cocok dengan sinus/kosinus bergeser.

M3.9: Faktor berulang L3 Var

Uraikan $1/[s(s+2)^2]$ menjadi pecahan parsial dan tentukan invers Laplace-nya.

M3.10: Shifting waktu L3 Boas

Tentukan invers e^{-2s}/s dan $e^{-\pi s}/(s^2+1)$. Tulis jawaban menggunakan fungsi step $u(t-a)$ dan sketsa kapan fungsi mulai aktif.

M3.11: Pilih strategi sebelum menghitung L2 Var

Untuk setiap bentuk, tentukan strategi awal: langsung tabel, pecahan parsial, melengkapi kuadrat, shifting- s , atau shifting-waktu: $4/(s^2+16)$, $(s+2)/[(s+2)^2+9]$, $(3s+5)/[s(s+2)]$, $e^{-3s}/(s^2+1)$.

M3.12: Inverse transform campuran L4 Var

Tentukan $\mathcal{L}^{-1}\{(2s^2+7s+9)/[s(s+1)(s+3)]\}$. Verifikasi hasil akhir dengan mentransformasikan kembali jawaban Anda.

M4: PDB dengan Transformasi Laplace

Penerapan penuh pada IVP, sistem PDB, dan integral.

M4.1: IVP orde satu

L2Var

Selesaikan dengan Laplace: $y' + y = 2$, $y(0) = 1$. Tunjukkan transformasi, penyelesaian aljabar untuk $Y(s)$, pecahan parsial, dan invers.

M4.2: IVP orde dua eksponensial

L3PR

Selesaikan $y'' - y = 8e^{3t}$ dengan $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ menggunakan Transformasi Laplace.

M4.3: IVP dengan faktor berulang

L3PR

Selesaikan $y'' + 4y' + 4y = \frac{1}{2}t^2e^{-2t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

M4.4: Resonansi trigonometrik

L3PR

Selesaikan $y'' + 9y = \cos 3t$ dengan $y(0) = 0$, $y'(0) = 6$. Perhatikan bahwa frekuensi forcing sama dengan frekuensi alami.

M4.5: Forcing hiperbolik

L3PR

Selesaikan $y'' + y = 5 \sinh 2t$ dengan $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.

M4.6: Eksponensial-sinus

L3PR

Selesaikan $y'' + 2y' + 10y = -6e^{-t} \sin 3t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

M4.7: Varian Boas 1

L3Boas

Selesaikan $y'' + 4y' + 4y = e^{-2t}$ dengan $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$.

M4.8: Varian Boas 2

L3Boas

Selesaikan $y'' + 16y = 8 \cos 4t$ dengan $y(0) = 0$, $y'(0) = 8$. Bandingkan bentuk solusi dengan kasus kondisi awal nol.

M4.9: Sistem PDB I

L4PR

Selesaikan sistem $y' + z' - 3z = 0$, $y'' + z' = 0$ dengan $y(0) = y'(0) = 0$ dan $z(0) = 4/3$ menggunakan Laplace.

M4.10: Sistem PDB II

L4PR

Selesaikan $y' + 2z = 1$, $2y - z' = 2t$ dengan $y(0) = 0$, $z(0) = 1$. Tulis sistem aljabar dalam $Y(s)$, $Z(s)$ sebelum melakukan eliminasi.

M4.11: Integral tak wajar via tabel Laplace

L3PR

Evaluasi $\int_0^\infty \frac{1}{t} e^{-2t} \sin(\sqrt{2}t) dt$ dengan memanfaatkan interpretasi transformasi Laplace/tabel yang sesuai.

M4.12: Cek solusi

L2Var

Ambil satu solusi M4.2–M4.10. Verifikasi dua hal: (1) kondisi awal terpenuhi; (2) substitusi ke PDB/sistem menghasilkan ruas kanan yang benar.

M5: Dasar Fourier

Fungsi harmonik, periodik, rata-rata, ortogonalitas, dan parity.

M5.1: Fungsi harmonik L1Var Untuk $y = A\sin(\omega t + \phi)$, jelaskan makna amplitudo, frekuensi sudut, periode, frekuensi, dan fase. Hitung periode jika $\omega = 4\pi$.	M5.6: Representasi sinus-kosinus L1PR Jelaskan bagaimana fungsi periodik dapat direpresentasikan sebagai kombinasi sinus dan cosinus. Buat ilustrasi konseptual dengan menyebutkan fungsi target dan beberapa harmoniknya.
M5.2: Radian dan periodisitas L1Var Ubah $30^\circ, 90^\circ, 225^\circ$ ke radian. Tentukan periode $\sin 3x$, $\cos(x/2)$, dan $\sin(2\pi t/T)$.	M5.7: Asal koefisien Fourier L3PR Turunkan ide formula $a_n = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$ dan $b_n = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$ dengan memanfaatkan ortogonalitas.
M5.3: Fungsi periodik atau bukan L2Var Tentukan apakah fungsi berikut periodik dan, jika ya, periodenya: $\sin x + \cos 2x$, $\sin x + \cos(\sqrt{2}x)$, $e^{-x} \sin x$, dan fungsi gelombang kotak periode $2L$.	M5.8: Even dan odd L2Var Tentukan apakah x^2, x^3, $\sin x$, $\cos x$, $x \sin x$, dan $x \cos x$ genap atau ganjil. Prediksi koefisien Fourier mana yang otomatis nol.
M5.4: Rata-rata fungsi L2Var Hitung rata-rata $f(x) = x^2$ pada $[-1, 1]$, $\sin^2 x$ pada $[-\pi, \pi]$, dan $\cos x$ pada satu periode penuh.	M5.9: Gelombang progresif L2Var Untuk $\eta(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$, tentukan panjang gelombang, periode, dan cepat rambat fase. Hubungkan bentuk ini dengan penggunaan Fourier dalam teknik kelautan.
M5.5: Ortogonalitas L2Var Evaluasi $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) \, dx$ untuk $m = n$ dan $m \neq n$ pada beberapa pasangan bilangan bulat. Apa pola yang terlihat?	M5.10: Dari grafik ke fungsi potongan L3Var Gambarkan satu periode gelombang persegi dengan nilai -1 untuk $-\pi < x < 0$ dan 1 untuk $0 < x < \pi$. Tulis definisi fungsi potongannya dan tentukan sifat genap/ganjil.

M6: Deret Fourier

Koefisien, fungsi potongan, parity, dan perluasan half-range.

M6.1: Fourier fungsi potongan I L3PR Cari ekspansi Fourier untuk $f(x) = 0$ pada $-\pi < x < 0$ dan $f(x) = x$ pada $0 < x < \pi$. Tulis a_0, a_n, b_n sebelum menyusun deret.	M6.6: Half-range sine series L3Var Untuk $f(x) = x$ pada $0 < x < L$, bentuk perluasan ganjil dan cari sine series-nya. Gambarkan perluasan ke interval negatif.
M6.2: Fourier gelombang kotak L3PR Untuk satu periode $f(x) = -0.5$ pada $-L < x < 0$ dan $f(x) = 0.5$ pada $0 < x < L$, tentukan parity dan ekspansi Fourier. Buat plot beberapa periode secara manual.	M6.7: Half-range cosine series L3Var Untuk $f(x) = x$ pada $0 < x < L$, bentuk perluasan genap dan cari cosine series-nya. Bandingkan dengan M6.6.
M6.3: Pergeseran fungsi L3PR Jika $h(x) = f(x + \pi/2)$ dan ekspansi Fourier f diketahui, jelaskan bagaimana pergeseran memengaruhi sinus/cosinus. Terapkan pada satu contoh sederhana.	M6.8: Nilai di titik diskontinu L3Var Untuk gelombang kotak, apa nilai yang didekati deret Fourier tepat di titik loncatan? Jelaskan menggunakan rata-rata limit kiri dan kanan.
M6.4: Periode $2L$ L3Var Cari koefisien Fourier periode $2L$ untuk $f(x) = x$ pada $-L < x < L$. Gunakan sifat ganjil untuk menyederhanakan perhitungan.	M6.9: Jumlah harmonik L2PR Jalankan/analisis konsep plot deret Fourier untuk $N = 1, 3, 5, 10, 20$. Jelaskan perubahan bentuk, error di daerah halus, dan overshoot dekat diskontinuitas.
M6.5: Fungsi genap L3Var Cari deret Fourier untuk $f(x) = x$ pada $-\pi < x < \pi$. Gunakan sifat genap agar hanya koefisien kosinus yang dihitung.	M6.10: Koefisien kompleks L4Var Tuliskan hubungan antara bentuk real a_n, b_n dan bentuk kompleks c_n. Tunjukkan pada fungsi ganjil sederhana bagaimana simetri koefisien muncul.

M7: Interpretasi dan Aplikasi Fourier

Menutup blok sebelum UTS dan menyiapkan penggunaan Fourier kembali pada BVP.

M7.1: Aplikasi Fourier di Teknik Kelautan L1PR Jelaskan minimal tiga penggunaan Fourier dalam teknik kelautan, misalnya analisis gelombang acak, spektrum, respons struktur, atau pemrosesan data sensor.	M7.4: Bandingkan representasi L3Var Bandingkan representasi fungsi potongan asli dengan aproksimasi Fourier 1, 3, dan 10 harmonik. Diskusikan akurasi dan biaya komputasi.
M7.2: Interpretasi spektrum L2Var Sebuah sinyal terdiri dari $\cos t + 0.4 \cos 3t + 0.2 \sin 5t$. Identifikasi frekuensi harmonik dan amplitudo relatifnya. Apa yang terlihat jika digambar sebagai spektrum diskrit?	M7.5: Fourier sebagai jembatan ke BVP L2Var Jelaskan mengapa kondisi batas yang berbentuk fungsi $f(x)$ pada pelat dapat dicocokkan dengan deret sinus. Hubungkan dengan ide separation of variables.
M7.3: Fungsi dari grafik L3Var Diberikan grafik periodik berbentuk segitiga simetris terhadap sumbu-y. Tulis fungsi potongan yang masuk akal pada $[-L, L]$, tentukan parity, dan pilih koefisien yang perlu dihitung.	M7.6: Latihan integrasi UTS L4Var Buat sendiri satu fungsi periodik potongan sederhana. Tentukan periodenya, parity, a_0, a_n, b_n, lalu tulis tiga suku non-nol pertama dari deret Fourier.

Mock UTS

Mock UTS A - Format 100 menit

Soal 1 (15%) Jelaskan definisi Transformasi Laplace dan dua alasan mengapa metode ini membantu penyelesaian PDB dengan kondisi awal.

Soal 2 (20%) Tentukan transformasi: (a) $4t^2$; (b) $3e^{-t} \sin 2t$; (c) $2 - 2 \cos 3t$.

Soal 3 (20%) Selesaikan dengan Laplace: $y'' + 4y' + 4y = e^{-2t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$.

Soal 4 (30%) Cari ekspansi Fourier fungsi $f(x) = 0$ untuk $-\pi < x < 0$ dan $f(x) = x$ untuk $0 < x < \pi$.

Soal 5 (15%) Jelaskan kegunaan deret/transformasi Fourier dalam satu kasus teknik kelautan dan apa arti komponen frekuensi pada kasus tersebut.

Mock UTS B - Varian

Soal 1 (15%) Turunkan $\mathcal{L}\{y'\}$ dengan integral parsial dan jelaskan munculnya $y(0)$.

Soal 2 (20%) Tentukan $\mathcal{L}^{-1}\{(3s+10)/(s^2-25)\}$ dan $\mathcal{L}^{-1}\{(6-s)/(s^2+4s+20)\}$.

Soal 3 (20%) Selesaikan $y'' + 9y = \cos 3t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 6$.

Soal 4 (30%) Untuk gelombang kotak $f(x) = -1$ pada $-\pi < x < 0$ dan 1 pada $0 < x < \pi$, tentukan deret Fourier dan jelaskan koefisien mana yang nol karena simetri.

Soal 5 (15%) Jelaskan hubungan antara jumlah harmonik yang dipakai dan kualitas aproksimasi di sekitar diskontinuitas.

M9: Pengenalan PDP dan BVP

Dari PDB menuju problem medan dengan domain dan kondisi batas.

M9.1: PDB vs PDP L1PR Jelaskan perbedaan PDB dan PDP berdasarkan banyaknya variabel bebas dan jenis turunannya. Berikan dua contoh masing-masing.	M9.5: Batang suhu 1D L2PR Batang $0 \leq x \leq 10$ cm memenuhi $T'' = 0$, dengan $T(0) = 100^{\circ}C$ dan $T(10) = 50^{\circ}C$. Tentukan $T(x)$ dan interpretasikan gradiennya.
M9.2: Tiga unsur BVP L1PR Sebutkan dan jelaskan tiga unsur yang harus ada dalam permasalahan nilai batas: governing equation, domain, dan boundary conditions.	M9.6: Klasifikasi PDE L2Var Cocokkan fenomena dengan persamaan sederhana: steady heat/potential $\rightarrow$ Laplace; sumber internal $\rightarrow$ Poisson; gelombang $\rightarrow$ wave equation; bentuk time-harmonic $\rightarrow$ Helmholtz.
M9.3: Verifikasi solusi sinus L2PR Buktikan bahwa $f(x) = A \sin kx + B \cos kx$ memenuhi $f'' = -k^2 f$.	M9.7: Cek kandidat solusi 2D L3Var Periksa apakah $T = e^{-ky} \sin kx$ memenuhi $T_{xx} + T_{yy} = 0$. Lakukan turunan parsial lengkap.
M9.4: Verifikasi solusi eksponensial L2PR Buktikan bahwa $f(x) = Ae^{kx} + Be^{-kx}$ memenuhi $f'' = k^2 f$.	M9.8: Dari fenomena ke BVP L3PR Pilih satu fenomena nyata sekitar teknik kelautan. Tentukan variabel, governing equation sederhana, domain, dan jenis kondisi batas yang masuk akal.

M10: Separation of Variables

Membangun keluarga solusi dan memilih mode yang sesuai kondisi batas.

M10.1: Asumsi produk	L2	Var	Untuk persamaan Laplace $T_{xx} + T_{yy} = 0$, ambil $T = X(x)Y(y)$. Substitusikan dan pisahkan sehingga diperoleh $X''/X = -Y''/Y = \lambda$.
M10.2: Tanda konstanta pemisah	L3	Var	Untuk $\lambda = k^2$, $\lambda = 0$, dan $\lambda = -k^2$, tuliskan keluarga bentuk solusi X dan Y . Jelaskan mengapa kondisi batas menentukan tanda yang berguna.
M10.3: Boundary kiri-kanan nol	L3	Var	Pada domain $0 < x < L$, syarat $X(0) = X(L) = 0$ diterapkan pada $X'' + k^2 X = 0$. Tunjukkan bahwa $k = n\pi/L$ dan $X_n = \sin(n\pi x/L)$.
M10.4: Seleksi alternatif solusi	L3	Var	Diberikan empat kandidat berbasis $\sin, \cos, e^{ky}, e^{-ky}$. Gunakan kondisi $T(0, y) = T(L, y) = 0$ dan keterbatasan saat $y \rightarrow \infty$ untuk mengeliminasi kandidat yang tidak mungkin.
M10.5: Superposisi mode	L3	Var	Mengapa satu mode $\sin(n\pi x/L)e^{-n\pi y/L}$ umumnya tidak cukup memenuhi kondisi batas $T(x, 0) = f(x)$? Jelaskan kebutuhan penjumlahan tak hingga.
M10.6: Separation pada wave equation	L3	Var	Untuk $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, ambil $u = X(x)G(t)$. Turunkan dua ODE terpisah dan interpretasikan konstanta pemisah.
M10.7: Fixed ends	L3	Var	Gunakan $u(0, t) = u(L, t) = 0$ untuk menunjukkan bahwa mode ruang tali berupa $\sin(n\pi x/L)$.
M10.8: Peta proses	L2	Var	Tuliskan urutan lengkap penyelesaian BVP analitik: model $\rightarrow$ separation $\rightarrow$ solusi ODE $\rightarrow$ kondisi batas $\rightarrow$ superposisi $\rightarrow$ Fourier $\rightarrow$ verifikasi.

M11: Persamaan Laplace pada Domain Persegi Panjang

Solusi mode dan interpretasi medan steady.

M11.1: Pelat semi-infinite

L3Var

Pada $0 < x < L, y > 0$, selesaikan bentuk umum Laplace dengan $T(0, y) = T(L, y) = 0$ dan $T \rightarrow 0$ saat $y \rightarrow \infty$. Tuliskan bentuk seri dengan koefisien B_n .

M11.2: Batas bawah konstan

L3PR

Untuk pelat semi-infinite lebar $L = 10$ cm dengan tiga sisi efektif nol dan $T(x, 0) = 100$, cari koefisien sine-series yang diperlukan dalam solusi analitik.

M11.3: Evaluasi solusi seri

L2PR

Diberikan $\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} e^{-n\pi x} \sin(n\pi y)$. Aproksimasi ϕ pada dua titik yang dipilih dengan 5 dan 20 suku. Bandingkan.

M11.4: Verifikasi PDE

L3Var

Buktikan bahwa setiap mode $e^{-n\pi y/L} \sin(n\pi x/L)$ memenuhi persamaan Laplace.

M11.5: Verifikasi kondisi batas

L3Var

Untuk solusi seri pelat, periksa secara analitik apa yang terjadi pada $x = 0, x = L$, dan $y \rightarrow \infty$.

M11.6: Pelat finite height

L4Var

Jika domain $0 < x < L, 0 < y < H$ dan $T = 0$ di $x = 0, x = L, y = H$, tentukan bentuk $Y(y)$ yang lebih sesuai daripada e^{-ky} dan jelaskan alasannya.

M11.7: Dimensi dan scaling

L3Var

Ubah variabel $\xi = x/L, \eta = y/L$ pada persamaan Laplace. Tunjukkan bentuk nondimensional dan jelaskan bagaimana lebar L muncul pada eksponen/mode.

M11.8: Interpretasi fisik

L2Var

Untuk pelat dengan batas bawah panas dan tiga batas nol, prediksi lokasi suhu tertinggi, arah umum penurunan suhu, dan bentuk kontur sebelum melakukan perhitungan.

M12: Kondisi Batas dan Fourier

Mengubah data batas menjadi koefisien mode.

M12.1: Definisi dan tiga langkah BVP L1PR Jelaskan apa yang dimaksud BVP dan tiga langkah utama penyelesaian analitik yang dipakai di modul: separation, aplikasi kondisi batas, dan ekspansi Fourier.	M12.5: Batas bawah piecewise L4PR Untuk $L = 10$ cm, ambil $T(x, 0) = 20^{\circ}C$ pada $0 \leq x < 5$ dan $0^{\circ}C$ pada $5 \leq x \leq 10$. Turunkan koefisien Fourier dan solusi seri.
M12.2: Data batas potongan L3Var Pada $0 < x < L$, batas bawah $T(x, 0) = T_0$ untuk $0 < x < L/2$ dan $2T_0$ untuk $L/2 < x < L$. Tentukan formula koefisien sine-series B_n.	M12.6: Mengapa Fourier muncul lagi? L2Var Jelaskan secara matematis mengapa fungsi batas $f(x)$ perlu diekspansi ke basis sinus yang sama dengan mode dari separation of variables.
M12.3: Varian NIM L3PR Gunakan $XY =$ dua digit terakhir NIM. Selesaikan BVP pelat pada modul jika batas bawah konstan $T = XY^{\circ}C$ dan batas lain nol. Nyatakan jawaban sebagai seri.	M12.7: Orthogonality extraction L3Var Dari $f(x) = \sum B_n \sin(n\pi x/L)$, kalikan dengan $\sin(m\pi x/L)$ dan integralkan pada $[0, L]$ untuk memperoleh formula B_m.
M12.4: Lebar domain berubah L3PR Selesaikan varian pelat dengan $T(x, 0) = 100^{\circ}C$ dan lebar $L = 10 + XY$ cm. Tunjukkan bagian solusi yang berubah saat L berubah.	M12.8: Uji batas bawah L3Var Ambil solusi seri hasil M12.5 dan evaluasi numerik di $y = 0$ menggunakan 5, 20, 100 mode. Jelaskan konvergensi dekat titik diskontinu $x = 5$.

M13: Interpretasi dan Visualisasi PDP

Pengecekan solusi, residual, plot, dan makna fisik.

M13.1: Cek Laplace diskrit L3PR Diberikan grid nilai $\phi_{i,j}$. Gunakan pendekatan lima titik $\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1} - 4\phi_{i,j} \approx 0$ untuk memeriksa beberapa titik interior.	M13.4: Residual PDE L4Var Untuk solusi numerik pada grid, hitung residual Laplace diskrit pada semua titik interior. Sajikan residual maksimum dan rata-rata absolut.
M13.2: Plot kontur L2PR Dari solusi seri satu BVP, buat plot kontur/permukaan dengan MATLAB, Octave, Python, atau perangkat lain. Tandai batas domain dan verifikasi nilai batas dari plot.	M13.5: Analitik vs numerik L2Var Jelaskan perbedaan makna solusi analitik berbentuk seri dan solusi numerik pada grid. Kapan masing-masing lebih praktis?
M13.3: Konvergensi jumlah mode L3Var Bandingkan medan yang dihitung dengan $N = 3, 10, 50$ mode. Pilih tiga titik domain dan laporkan perubahan nilai.	M13.6: Interpretasi medan L2Var Dari sebuah contour plot suhu/potensial, jelaskan hubungan kerapatan kontur dengan gradien dan arah perubahan medan.

M14: Persamaan Gelombang dan Vibrating String

Mode normal, fixed ends, dan kondisi awal.

M14.1: Wave equation 1D	L2	Var
Tuliskan arti setiap variabel dan parameter pada $u_{tt} = c^2 u_{xx}$. Verifikasikan bahwa $u = A \cos(kx - \omega t)$ memenuhi persamaan jika $\omega = ck$.		
M14.2: Mode fixed-end	L3	Var
Dengan $u(0, t) = u(L, t) = 0$, turunkan mode ruang $X_n = \sin(n\pi x/L)$ dan frekuensi alami $\omega_n = n\pi c/L$.		
M14.3: Solusi umum modal	L3	Var
Tuliskan bentuk $u(x, t) = \sum [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin(n\pi x/L)$. Jelaskan arti A_n dan B_n .		
M14.4: Kondisi awal ke koefisien	L3	Var
Jika $u(x, 0) = f(x)$ dan $u_t(x, 0) = 0$, tunjukkan bahwa $B_n = 0$ dan A_n diperoleh dari sine-series $f(x)$.		
M14.5: Tali segitiga	L4	PR
Untuk simpangan awal segitiga dengan puncak h di $x = L/2$ dan kedua ujung nol, turunkan koefisien mode A_n . Tunjukkan mengapa hanya mode ganjil tertentu yang dominan/nonzero.		
M14.6: Energi modal secara kualitatif	L3	Var
Jika bentuk awal lebih tajam, bagaimana Anda menduga distribusi koefisien mode tinggi dibanding bentuk awal yang halus? Jelaskan secara Fourier.		

M15: Kondisi Awal dan Interpretasi Mode

Mengikat Fourier dengan solusi wave equation.

M15.1: Rekonstruksi simpangan awal

L3Var

Gunakan 1, 3, 10, dan 30 mode untuk merekonstruksi profil segitiga awal. Bandingkan error maksimum dan bentuk di titik puncak.

M15.2: Animasi tali

L2PR

Buat plot/animasi $u(x, t)$ untuk beberapa waktu menggunakan solusi modal. Tunjukkan minimal satu periode gerak dan jelaskan pola yang terlihat.

M15.3: Kecepatan awal nonnol

L3Var

Jika $u(x, 0) = 0$ tetapi $u_t(x, 0) = g(x)$, turunkan formula koefisien B_n dalam bentuk integral Fourier.

M15.4: Mode tunggal

L2Var

Jika kondisi awal tepat $f(x) = h \sin(3\pi x/L)$ dan kecepatan awal nol, tunjukkan bahwa hanya mode $n = 3$ yang aktif. Tulis solusi waktunya.

M15.5: Superposisi dua mode

L3Var

Ambil $f(x) = \sin(\pi x/L) + 0.5 \sin(2\pi x/L)$. Tulis solusi $u(x, t)$ dan diskusikan apakah bentuk tali periodik kembali ke bentuk awal.

M15.6: Hubungan Fourier-BVP-Wave

L2Var

Buat diagram singkat yang menunjukkan peran Fourier pada (a) batas pelat Laplace dan (b) kondisi awal tali bergetar. Apa kesamaan matematisnya?

Mock UAS

Mock UAS A - Pelat dengan batas bawah piecewise

Gunakan XY = dua digit terakhir NIM. Sebuah pelat memenuhi $T_{xx} + T_{yy} = 0$ pada $0 < x < 1$, $0 < y < 2$. Kondisi batas: $T(0, y) = T(1, y) = T(x, 2) = 0$, sedangkan

$$T(x, 0) = \begin{cases} XY/2, & 0 < x < 0.5, \\ XY, & 0.5 < x < 1. \end{cases}$$

Tugas: (1) lakukan separation of variables; (2) tentukan mode yang memenuhi tiga batas homogen; (3) hitung koefisien Fourier dari batas bawah; (4) tulis solusi seri $T(x, y)$; (5) jelaskan cara memverifikasi kondisi batas dan PDE; (6) buat sketsa/plot kontur untuk satu nilai XY pilihan.

Mock UAS B - Pelat semi-infinite dengan variasi domain

Pada domain $0 < x < L$, $y > 0$, diketahui $T_{xx} + T_{yy} = 0$, $T(0, y) = T(L, y) = 0$, $T \rightarrow 0$ saat $y \rightarrow \infty$, dan

$$T(x, 0) = T_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

Tentukan solusi analitik dalam bentuk seri. Hitung formula koefisien secara eksplisit, lalu evaluasi pendekatan 5 dan 20 mode pada $(x, y) = (L/2, L/4)$.

Mock UAS C - Integrasi BVP dan Fourier

Pelat $0 < x < L$, $0 < y < H$ memenuhi persamaan Laplace. Tiga sisi $x = 0$, $x = L$, dan $y = H$ bernilai nol. Batas bawah berupa fungsi segitiga:

$$f(x) = \begin{cases} 2T_0x/L, & 0 \leq x \leq L/2, \\ 2T_0(1 - x/L), & L/2 < x \leq L. \end{cases}$$

Bangun solusi dengan separation of variables dan deret Fourier. Identifikasi parity relatif terhadap titik tengah, turunkan koefisien, dan jelaskan pengaruh H terhadap faktor pada arah y .

Checklist kesiapan UAS

Anda siap jika dapat melakukan tanpa melihat contoh: (1) menuliskan governing equation, domain, dan BC; (2) memisahkan variabel; (3) memilih bentuk sinus/eksponensial atau hiperbolik dari BC; (4) memperoleh eigenvalue; (5) membentuk superposisi seri; (6) menghitung koefisien Fourier dari data batas; (7) memeriksa PDE dan kondisi batas; (8) menginterpretasikan/mengeplot solusi.

Penutup

Gunakan bank ini secara bertahap. Untuk setiap topik, selesaikan dahulu soal [L1](#) dan [L2](#), kemudian lanjutkan ke [L3](#). Soal [L4](#) dipakai untuk menguji apakah beberapa konsep sudah dapat digabungkan. Tidak perlu mengerjakan seluruh soal sekaligus; yang penting adalah proses pengerjaan dapat dijelaskan dan diverifikasi.